福州大学

本科生毕业设计（论文）

题　　目：基于 NoSQL 的轻量化校园活动招募系统

姓　　名：曾毅楷

学　　号：032002339

学　　院：计算机与大数据学院

专　　业：计算机科学与技术

年　　级：2020 级

校内指导教师：_____（签名）

校外指导教师：_____（签名）

2024 年 5 月 20 日

福州大学本科生毕业设计（论文）诚信承诺书

<table>
<tr><td>学生姓名</td><td>曾毅楷</td><td>年　级</td><td>2020</td><td>学　号</td><td>032002339</td></tr>
<tr><td>所在学院</td><td colspan="3">计算机与大数据学院</td><td>所学专业</td><td>计算机科学与技术</td></tr>
<tr><td rowspan="2">毕业设计（论文）题目</td><td colspan="5">中文：基于 NoSQL 的轻量化校园活动招募系统</td></tr>
<tr><td colspan="5">外文：Lightweight Campus Activity Recruitment System Based on NoSQL</td></tr>
<tr><td colspan="6">学生承诺

我承诺在毕业设计（论文）活动中遵守学校有关规定，恪守学术规范，在本人的毕业设计（论文）中未剽窃、抄袭他人的学术观点、思想和成果，未篡改实验数据，如有违规行为发生我愿承担一切责任，接受学校的处理。

学生（签名）：

年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="6">指导教师承诺

我承诺在指导学生毕业设计（论文）活动中遵守学校有关规定，恪守学术规范，经过本人认真的核查，该同学的毕业设计（论文）中未发现有剽窃、抄袭他人的学术观点、思想和成果的现象，未发现篡改实验数据。

指导教师（签名）：

年　　月　　日</td></tr>
</table>

基于 NoSQL 的轻量化校园活动招募系统

摘要

现今大学校园中，许多学生初入校园时常常面临社交困难，想要参与校园活动却不知从何获取相关活动信息。随着移动互联网的迅速发展，校园活动的组织和招募能够变得更加便捷和高效。活动招募平台的创建，对希望能够参与活动、进行校园内社交的学生来说，能够提供一定程度上的便利。本文提出了一种基于 NoSQL 的轻量化校园活动招募系统的设计与实现，旨在提供这样一个方便的平台，让学生得以浏览、参与和组织校园活动，进行校园内的社交。

本系统采用微信开发者工具的 wxml+wxss+JavaScript 微信小程序原生框架进行前端页面及功能实现，后端采用基于 Python 语言的 Flask 框架进行实现，数据库使用基于 NoSQL 的 MongoDB 云开发数据库进行开发。该系统实现了以下五个功能模块：一、活动模块：活动列表展示及对活动进行的若干操作；二、聊天模块：以活动为群组进行的实时聊天；三、个人信息模块：校园认证及个人社交形象的编辑修改；四、交友模块：结合基于余弦相似度的 KNN 加权算法，进行用户推荐；五、成就模块：个人社交成就展示。

本系统具有以下三个特色：一、用户友好性。经过设计和完善，本系统具有简单易用的操作界面，并且注重用户体验，用户能够轻松上手，操作流程简单明了，展现出良好的用户友好性；二、多元化的社交交流。本系统不仅提供了活动招募和参与的功能，还注重学生之间的社交交流。通过活动群组中的实时聊天功能，学生可以与其他参与同一活动的学生进行互动和交流，分享活动心得、提出问题或者讨论话题。系统还支持个人社交形象的编辑和修改，学生可以展示自己的兴趣爱好、个人介绍等信息。这种多元化的社交交流特色，为学生提供了更多交友和社交的机会，丰富了校园生活的多样性。三、智能化的用户推荐。本系统结合基于余弦相似度的 KNN 加权算法，实现了智能化的用户推荐功能。系统会根据用户的兴趣爱好、参与历史等信息，分析用户的相似度，并推荐契合用户兴趣的活动和潜在社交对象。这种智能化的用户推荐特色，能够帮助学生快速找到适合自己的活动和志同道合的朋友，提升参与活动的满意度和社交体验。

关键词：NoSQL；MongoDB；Flask；余弦相似度；KNN 算法

Lightweight Campus Activity Recruitment System Based on NoSQL

Abstract

In today's university campuses, many students often face social difficulties when they first enter campus and struggle to find relevant information about campus activities. With the speedy development of mobile internet, the organization and recruitment of campus activities can become more convenient and efficient. The creation of an activity recruitment platform provides a certain level of convenience for students who want to participate in activities and engage in campus social interactions. This paper proposes the design and implementation of a lightweight campus activity recruitment system based on NoSQL, aiming to provide a convenient platform for students to browse, participate, and organize campus activities, as well as engage in campus social interactions.

The system adopts the WXML+WXSS+JavaScript native framework for front-end page and functionality implementation using the WeChat Developer Tools. The back-end is implemented using the Flask framework, based on the Python language, and the database development utilizes the NoSQL-based MongoDB Cloud Development Database. The system implements the following five functionalities: 1. Activity module: activity list display and some operations on the activity; 2. Chat module: real-time chat with activities as a group; 3. Personal Information module: campus certification and editing of personal social image; 4. Making friends module: Combining KNN weighted algorithm based on cosine similarity to recommend users; 5. Achievement module: Display of personal social achievements.

The system has three main features: First, it emphasizes user friendliness. Through design and refinement, the system has a user-friendly interface, focusing on user experience. Users can easily navigate and understand the simple and straightforward operation process, displaying excellent user friendliness. Second, it promotes diversified social interaction. The system not only provides functionality for activity recruitment and participation but also emphasizes social interaction among students. Through real-time chat in activity groups, students can interact and communicate with other students participating in the same activity, share experiences, ask questions, and discuss topics. The system supports editing and modification of personal social image, allowing students to showcase their interests, hobbies, and personal introductions. This diversified social interaction feature provides students with more opportunities for making friends and socializing, enriching campus life. Third, it incorporates intelligent user recommendation. The system utilizes a weighted KNN algorithm based on cosine similarity to achieve intelligent user recommendation. The system analyzes user similarity based on their interests, participation history, and other information, and recommends activities and potential social connections that align with the user's interests. This intelligent user recommendation feature helps students quickly find suitable activities and like-minded friends, enhancing their satisfaction and social experience in participating in activities.

Keywords: NoSQL; MongoDB; Flask; cosine similarity; KNN algorithm.

目 录

摘要 ..... **I**

Abstract ..... **II**

第 1 章 绪论 **1**

1.1 引言 1

1.2 研究背景和意义 1

1.3 系统功能 2

第 2 章 相关技术概述 **3**

2.1 MongoDB 3

2.1.1 NoSQL 基本概念 3

2.1.2 MongoDB 3

2.2 Flask 框架 4

2.3 基于余弦相似度的加权 KNN 算法 4

2.3.1 余弦相似度 4

2.3.2 KNN 算法 4

2.3.3 结合并加权 5

第 3 章 系统设计与实现 **6**

3.1 需求分析 6

3.1.1 功能需求与界面需求 6

3.1.2 用户画像 7

3.1.3 NABCD 模型分析 8

3.2 功能模块概览 10

3.3 五大功能模块介绍 13

3.3.1 活动模块 13

3.3.2 聊天模块 14

3.3.3 个人信息模块 16

3.3.4 交友模块 17

3.3.5 成就模块 17

3.4 数据库设计 18

第 4 章 系统展示 **21**

4.1 活动模块 21

4.2 聊天模块 23

4.3 个人信息模块 24

4.4 交友模块 25

4.4 成就模块 26

结论 **27**

参考文献 **28**

致谢 **30**

第 1 章 绪论

1.1 引言

现今大学校园中，许多学生初入校园时常常面临社交困难。他们可能缺乏结交新朋友的强烈意愿，尝试与他人展开对话时往往容易陷入尴尬的局面，双方难以找到共同的话题。学生也可能面临参加校园活动的困难，无从选择适合自己的活动；并且，搜寻活动的方法相对陈旧，主要依靠活动方的大力宣传来才能获取活动信息。这种方式不仅对于有意参与活动的学生来说效率较低，而且对于活动的组织者来说，他们在组织相关活动时也经常面临着尴尬的境地，需要依赖“大声宣传”来吸引人。如果活动的宣传力度不足，参与人数就会较少，无法达到预期的效果；而如果宣传力度过大，就难以控制成本，需要投入过多的精力。

在大学校园中，结交朋友和组织活动往往具有先后性、隔断性。找到朋友已经相当困难，更难的是找到志趣相投的朋友。如何能够简单明了地展示自己感兴趣的话题，如何根据用户自定义的标签快速筛选潜在的交流对象，如何能够进行直观明了的主动选择校园活动，活动的策划者又如何快速筛选适合的参与者群体……这些都是当前大学校园活动和社交中的痛点。

1.2 研究背景和意义

针对这些痛点问题，本系统专注于为大学校园内的学生提供方便快捷的活动查询、选择和参与功能，主要面向大学校园内的学生用户。通过本系统，学生们可以更轻松地在校园内找到志同道合的同学一起参加相关的娱乐活动，同时也可以更容易地结交新朋友。本系统坚持“重活动，轻交友”的理念，将活动板块做得更加细化，以便更顺利、更流畅地召集活动参与者。

通过本系统，大学校园内的学生们将能够更加便利地参与到校园活动和社交中。他们可以通过简单的操作找到感兴趣的活动，并与志同道合的人一起参与其中。同时，他们也可以借助系统的社交交流功能，与其他学生分享经验、交流想法，结识更多的朋友。

本系统采用微信开发者工具的 wxml+wxss+JavaScript 微信小程序原生框架进行前端页面及功能实现，后端采用基于 Python 语言的 Flask 框架进行实现，数据库使用基于 NoSQL 的 MongoDB 云开发数据库进行开发。

本系统推荐模块中采用基于余弦相似度的 KNN 加权算法进行用户推荐。基于余弦相似度的 KNN（K-Nearest Neighbors）算法是用于模式识别和分类的机器学习算法之一。它基于特征向量之间的余弦相似度来度量样本之间的相似性，并且以此为距离度量进行样本

类别的确定。本系统通过对用户标签向量之间的余弦相似度和共同参与活动次数进行加权，设计出了更适合用于本系统的用户推荐算法。

1.3 系统功能

（1）活动模块：学生们可以通过本系统快速查找到校园内丰富多样的活动，包括文化艺术、体育竞技、志愿服务、吃喝玩乐等多个领域。通过选择对应的标签及分类，可以相应查询到对应分类下的活动，并且通过简洁的操作，实现活动的报名参与。对于活动的组织者而言，本系统提供便捷的活动组织工具。组织者可以快速建立活动，展示活动详情、时间地点、限制条件等信息。

（2）聊天模块：聊天模块为用户提供了参与活动的实时交流平台。用户可以在活动展示页面浏览已参加的活动，并通过进入聊天页面与其他参与该活动的用户进行实时聊天，用户可以分享活动相关的意见、建议、经验等。

（3）交友模块：交友模块为用户提供了根据个人兴趣和活动参与情况来推荐陌生人和展示活动参与人员的功能。用户可以根据个人喜好发现潜在的社交对象，并进行关注或拉黑操作，以建立更广泛的社交网络。

（4）个人信息模块：个人信息模块让用户简便地维护与更新个人简介，让用户能够依据个人特色展现并分享自己的社交面貌，进而促进与其他用户的深层次社交。并且系统提供校园认证功能，以提高校园内交友的安全性。

（5）成就模块：用户可以通过成就模块，查看自己的一系列社交成就，通过数据的展示，获得社交活动的正反馈，起到增加用户粘性的效果。

第 2 章 相关技术概述

2.1 MongoDB

2.1.1 NoSQL 基本概念

NoSQL 中的“No”，一般解释为“non-relational”（非关系型），泛指非关系型数据库。NoSQL 数据库采用了多种非关系型数据模型，包括列族型、图形型、键值对和文档型等[1]。这些模型能够很好地接纳并操作数据，不论是无固定模式的还是仅部分遵循结构的数据，都能实现存储与检索，擅长应对各种类型及格式的信息，展现出高度灵活性。[2,3]。

NoSQL 数据库不采用关系型数据库的传统关系型结构化特性[4]，这使得数据之间无需建立预定义的关联，从而促进了系统的高度可扩展性[5,6]。并且，NoSQL 数据库在读写操作上表现出色，尤其在处理大规模数据集时更为显著，这一优势源于其无须维护复杂关联以及采用的简洁数据架构。

NoSQL 数据库通常通过优化读写操作和数据存储方式来提供高性能。它们可以使用内存缓存、索引和分布式计算等技术来加快数据访问速度。此外，NoSQL 数据库通常采用事件驱动和非阻塞 I/O 模型，提供更高的并发性和响应性[7]。

相对于关系型数据库的严格结构，NoSQL 数据库允许的数据模式较为灵活。说明数据可以以半结构化或无结构化的方式存储，无需提前定义模式和表结构等。这种灵活性使得 NoSQL 数据库适用于处理不确定或快速变化的数据模式[8]。

2.1.2 MongoDB

基于 NoSQL 衍生出了一众产品，本系统采用其中的 MongoDB 作为数据库，它是非关系型数据库中的一个功能全面且接近具备关系型数据库特性的优秀选项[9]。

云开发数据库采用了 NoSQL 方案中的 MongoDB 作为数据库解决方案。MongoDB 使用类似 JSON 数据结构的文档模型进行组织和保存数据，以键值对的形式表示，并且十分灵活，可以适应不同类型和结构的数据[10]。MongoDB 拥有众多的查询语言，而且拥有高效的索引机制来提高查询速度[11,12]。

相较于传统应用开发中常见的 SQL 数据库设计流程，采用 MongoDB 的云开发数据库设计方式提供了更大的设计灵活性和自由空间[13]。使用 SQL 进行开发时，需要先进行如概念设计、逻辑设计、物理设计等一系列数据库设计[14]。而使用云开发数据库进行开发，可以根据开发的实际情况以及业务的具体需求，对字段进行增加、修改或者删除[13]。

2.2 Flask 框架

Flask 是一个轻巧易上手的 Python Web 框架，特别适合于迅速构建从小规模到中等规模的应用程序及 API 接口。它没有强制性的项目结构和组织规范，这样的轻量级和灵活性，使得开发者在开发过程中可以根据业务需求或开发的实际情况进行 DIY 和扩展。同时，Flask 拥有丰富的扩展和社区支持，给开发提供了诸多便利[15]。

2.3 基于余弦相似度的加权 KNN 算法

2.3.1 余弦相似度

余弦相似度（Cosine Similarity）在用来度量两个向量之间的相似性方面具有适用性，其原理是通过计算多维空间中两个向量的夹角的余弦值，来度量它们之间的相似性[16]。

在本系统中主要用其对用户进行陌生人的推荐，计算用户与陌生人标签向量之间的匹配度。设用户向量为 A，陌生人向量为 B，用户向量的第 i 个分量为A_i，陌生人向量的第 i 个分量为B_i。首先计算出用户向量与陌生人向量的欧几里得范数之积 $\mathrm{norm}(A, B)$，如公式$(2-1)$所示。

$$\mathrm{norm}(A, B) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} A_i^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^{n} B_i^2} \qquad \text{公式}(2-1)$$

而后计算用户向量与陌生人向量的点积 dotProduct，如公式$(2-2)$所示。

$$\mathrm{dotProduct} = \sum_{i=1}^{n} A_i \times B_i \qquad \text{公式}(2-2)$$

最后由点积除以欧几里得范数之积，得到所需要的用户向量与陌生人向量的余弦相似度 similarity[17]，如公式$(2-3)$所示。

$$\mathrm{similarity} = \frac{\mathrm{dotProduct}}{\mathrm{norm}(A, B)} \qquad \text{公式}(2-3)$$

2.3.2 KNN 算法

K 最近邻算法（K-Nearest Neighbors，KNN）是监督学习领域中的一个基础算法，广

泛应用于分类与回归任务。它的原理简单明了，易于理解，且其非参数化的特点使其适用于各种类型的数据。

对于分类问题，KNN 算法的主要步骤如下：

Step 1 数据预备：收集并整理一个标记好的训练样本集，每个样本都附有其所属类别标签。

Step 2 距离度量选取：决定一个恰当的距离计算法则，以量化不同样本间的相近程度。

Step 3 邻居数量设定（K 值选择）：决定将要考虑的最近邻居的数量。

Step 4 距离计算：针对每一个待预测的样本，逐一计算它与训练集内所有样本之间的距离，找出距离最近的 K 个样本。

Step 5 多数表决预测：在这 K 个最近邻居中，根据哪个类别的样本最多，就将待预测样本归入该类别。

Step 6 模型优化：通过调整 K 值、尝试不同的距离度量方式，并依据评估指标反馈，持续微调模型以提升性能。这一过程可能涉及反复实验和验证[18]。

在本系统中，所需解决的是对用户进行陌生人的匹配问题，这个问题也可以视作一种分类问题，通过找到离用户样本最近的 K 个邻居，来进行陌生人的推荐。

2.3.3 结合并加权

本系统中的推荐模块，除了根据用户在个人信息模块所设置的标签进行向量的赋值以外，用户与陌生人之间的共同活动次数也需要纳入推荐的考量范围。因此，本系统对共同活动次数进行了一定的加权，结合进余弦相似度的计算中[19]。

在 2.3.1 公式的基础上，设用户与陌生人共同参与活动数目为 $\mathrm{togetherAct}$，设距离度量为 $\mathrm{distance}$，加权参数为 temp，距离度量计算公式如公式$(2-4)$所示。

$$\mathrm{distance} = -\sqrt{(\mathrm{similarity}-1)^2 + [(\mathrm{togetherAct} - \mathrm{totalAct}) \times \mathrm{temp}]^2} \quad \text{公式}(2-4)$$

用户与陌生人距离度量 $\mathrm{distance}$ 越小，说明该陌生人与用户越为匹配，经测试调整，temp 值为 0.3 时，共同活动数目对 $\mathrm{distance}$ 的扰动在合理范围内，符合预期。

第 3 章 系统设计与实现

3.1 需求分析

3.1.1 功能需求与界面需求

功能需求如下：

（1）活动的发起以及参加。

（2）在活动群组中与活动成员实时聊天。

（3）相似用户的匹配。

（4）用户对感兴趣用户的关注功能。

（5）社交成就的展示。

（6）个人信息管理，对社交形象进行管理。

界面需求包括五个界面的需求，分别是活动界面、聊天界面、交友界面、个人信息界面以及成就界面。

（1）活动界面

① 活动列表：活动界面通常展示当前可用的活动列表，用户可以浏览不同类别的活动，如运动、吃喝、娱乐等。各个活动包含名称、简介、时间、地点、限制条件等关键信息，让用户能够快速了解活动的基本情况。

② 标签筛选优化：活动界面上，本系统赋予了用户通过标签分类来精确定位活动的权利。依据个人兴趣、地理位置及时间等个性化标准，用户能更高效地发掘与自身需求高度匹配的活动。

③ 活动详情展示：轻触活动列表中的任意项目，即可跳转至详尽的活动详情页。此页面深入介绍了活动全貌，涵盖简介、细则、主办方概况及已报名人数等关键信息，为用户的参与决策提供全面依据。

④ 一键参与便捷性：在活动界面简化了参与流程，用户仅需轻轻一点或简单填写必要信息，即可表达参与意向。成功加入后，系统将主动推送活动的最新动态与通知，确保用户全程信息同步。

（2）聊天界面

① 即时通讯：聊天界面依托于即时消息技术，确保用户间交流畅通无阻。无论是文字还是语音形式，多样化沟通模式提升了互动的灵活性与深度。

② 活动群列表：在此界面上，清晰展示的活动群聊列表让用户一目了然其参与的所有活动群。用户能轻松进入任一群组交流，系统显示当前交流的活动背景，切换对话场景流畅自如。

③ 对话历史留存：聊天界面自动保存所有消息记录，用户可随时回溯过往对话，寻找遗漏信息或重温讨论细节。

④ 多媒体交互升级：聊天功能不仅限于文字，还全面拥抱多媒体内容共享。用户皆能自由发送文字或语音，丰富了交流维度。特别地，系统内嵌的语音输入特性，让用户能灵活选择语音直发或转换为文字，让沟通更加直观与高效。

（3）交友界面

① 个性化用户推荐：交友板块利用的算法综合考量用户的兴趣偏好、参与活动等多维度数据，精心挑选并呈现与之相性良好的其他用户。这一智能化推荐机制旨在促进用户发现志趣相投的新朋友，拓宽社交领域。

② 用户资料预览：针对推荐的每位用户，交友界面均展示了一份精简的个人档案概览，涵盖了从昵称、性别、个性介绍等诸多基本信息。这些资料帮助用户迅速洞察陌生人的轮廓，为是否进一步接触奠定基础。

③ 互动管理自由度：用户在交友界面享有高度的互动管理权限，可随心对感兴趣的对象执行关注操作，将其收进个人的关注列表，以此追踪其最新的动态及社交活动。反之，若兴趣不再，取消关注亦同样便捷，确保社交圈的活力与相关性。

（4）个性化信息管理

① 社交形象展示：个人信息页面展示用户的基本资料，包括用户的头像、性别标识及个性化昵称等核心元素。用户借此平台，不仅能审视自身形象的线上呈现，亦能确保个人资料的时效性和准确性。

② 社交形象编辑：此界面为用户提供了一站式的个人资料编辑工具，调整头像、定制昵称，还是刷新兴趣列表、润色个人简介。通过不断打磨个人资料，用户能够更好地彰显个性，吸引志同道合者的注意与互动。

③ 隐私设置：在个人信息界面，用户可以选择隐私按钮开关，用于控制个人信息在“推荐”模块的可见性和访问权限，为个人信息穿上“防护服”。

④ 关注、粉丝和朋友列表：此界面同时整合了关注列表、粉丝群体以及朋友列表的概览，使用户得以直观掌握自己的社交网络布局，这些列表是映射个人社交影响力与互动热度的宝贵映像。

（5）成就界面

成就界面展示用户在社交平台上获得的不同成就，如活跃度、社交影响力、活动参与等。

3.1.2 用户画像

本系统立足于为福州大学校园内的学生提供方便快捷的活动查询、选择、参加功能，主要用户对象为校内学生：

（1）场景 a：新生进入校园，具有开朗性格，希望快速结交新同学。然而，传统的聊天软件交流方式让她不得不频繁加入多个群组，但很快就会离开，同时频繁的全员通知使人感到烦躁，而社交活动还需要额外设置提醒。这种情况下，她需要一种更高效的方式来实现社交和活动参与。

（2）场景 b：新生进入校园，性格内向但希望与他人交流。然而，他担心沟通会出现冷场导致尴尬，因此只能被动进行社交，并且交流仅限于身边的人，活动参与也仅限于班级和团体通知等有限渠道。主动寻找自己感兴趣的活动和结交志同道合的同学成为一个棘手的问题。

（3）场景 c：大二学生希望找到一些同学一起参加某项兴趣活动，但个人宣传力度有限。通过寻找身边的同学、逐一加入群聊的方式进行询问，但很快信息会被刷下，而参与人数也难以确定，因此很难找到新的成员。

3.1.3 NABCD 模型分析

“NABCD 模型”是由 Need（需求）、Approach（做法）、Benefit（好处）、Competitors（竞争）、Delivery（推广）五个单词的首字母组成的缩写。通过这五个方面，可以清晰而简明地概括项目的特点[20]。

（1）需求

大学生活与高中生活存在明显差异，缺乏固定的教室，周围的同学每天都在变动。大学生们很难找到真挚的友谊和知己，这已成为他们的一大困扰。这种孤独感渗透其生活，导致内心困扰和烦恼无法及时释放，对大学生的心理健康产生消极影响。

（2）做法

① 构建人性化交流平台：致力于设计一个直观友好、操作简便的平台，拥有清晰的界面与流畅的使用流程。用户能无缝创建个性化资料，自由浏览活动资讯，积极参与讨论区交流，及发送消息等。本系统将重点聚焦于用户体验，力求界面简洁明了，操作丝滑顺畅，导航直观自然。

② 兴趣匹配：选择合适的兴趣匹配算法，依托于深入分析用户的兴趣倾向、活动参与历史等，精确推送高度契合的活动与潜在社交伙伴。此举旨在协助大学生发现灵魂共鸣的伙伴，搭建真实且富有意义的社交桥梁。

③ 多彩活动矩阵：推出涵盖运动、饮食、娱乐休闲等多个维度的活动菜单，确保活动内容多样，全方位满足不同学生的兴趣与需求。

④ 活力社群生态营造：构建一个互动频繁、交流活跃的社群氛围，激励学生用户积极参与讨论、发表贴文、评价活动等，促进经验、观点与创意的自由流通。此功能将深化社交层次，助力学生在真诚的交流中播种友谊，编织互助网络。

（3）好处

① 社交助力网：该校园交友平台如同一座桥梁，让学生轻松结识志趣相投的伙伴，共同编织一个互帮互助的社交网络。共享爱好，携手参与活动，共历新奇，相互扶持度过难关，形成坚实的情感支撑。

② 心理健康护航：平台专注于提升学生的心理健康水平，通过正面的社交互动体验，有效缓解孤独与焦虑情绪，增强自信心与生活满意度。一个安全、包容、鼓励成长的社交环境，是维护学生心理健康的坚固基石。

（4）竞争

竞争对手包括 Soul、探探、校园 BBS、微信甚至校园表白墙等社交平台。就这些产品而言，校园 BBS（如贴吧）的时效性较低，而交友软件的用户数量庞大，用户素质良莠不齐。本系统的优势在于聚焦“校园内交友”这一特定领域，并提供多样化的活动选择和强大的兴趣匹配算法，充分考虑大学生用户群体的需求。此外，本系统特别关注活动板块，让活动的人员召集更为顺利流畅。

（5）推广

初始阶段，需要投入一定的运营成本进行推广。盈利方式可以通过植入广告、代商家发布活动等方式实现。

3.2 功能模块概览

本系统采取了一种综合技术栈来构建，前端界面与交互逻辑依托于微信开发者工具，利用 wxml 作为标记语言、wxss 负责样式设计，并结合 JavaScript 来驱动微信小程序功能实现。而在后端架构上，本系统选用了 Python 语言的轻量级 Web 框架 Flask，以其简洁高效的特点处理业务逻辑与数据处理任务。数据存储层面，本系统创新性地采用了基于 MongoDB 的云开发数据库，通过其灵活的文档模型在云开发数据库平台上支撑起整个系统的数据管理和访问需求，从而实现了从前端到后端的全链条现代化开发部署。设计的用例图如图 3-1 所示。

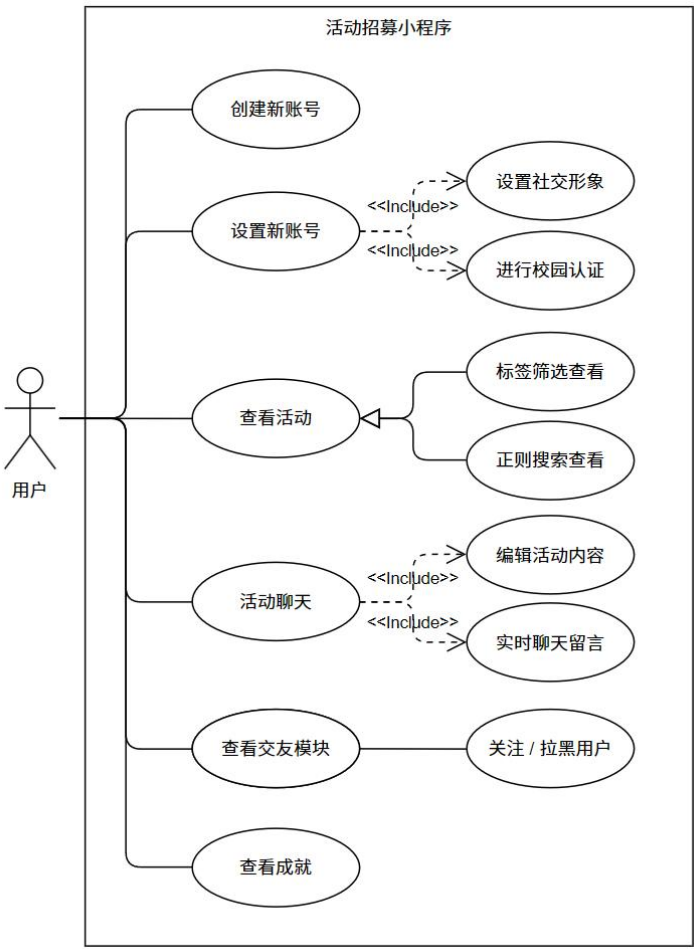

图 3-1 小程序用例图

系统主要分为活动模块、聊天模块、个人信息模块、交友模块、成就模块。功能模块结构图如图 3-2 所示。

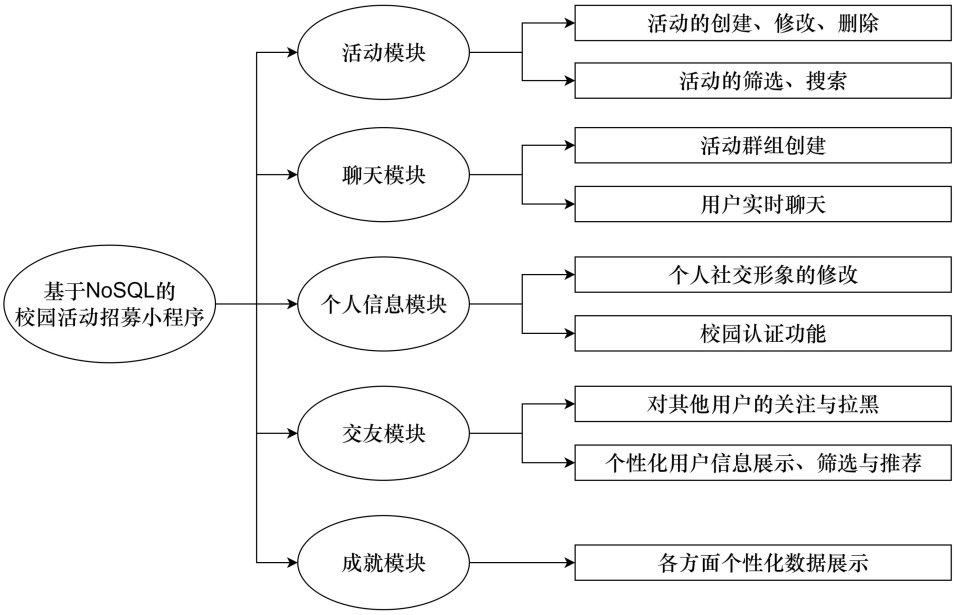

图 3-2 系统功能结构图

小程序总体类图如图 3-3 所示。

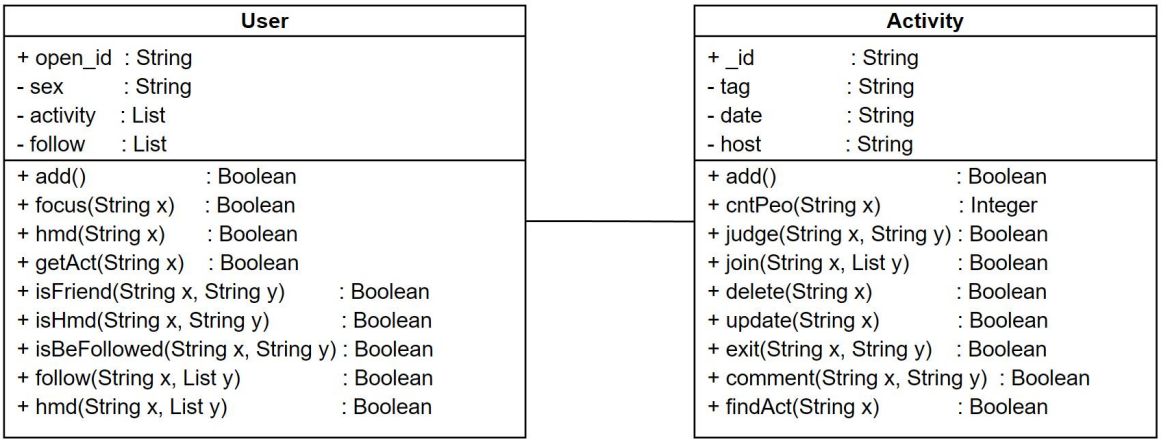

图 3-3 小程序总体类图

本类图设计围绕社交平台的核心功能展开，涉及两大核心实体：User（用户）、Activity（活动），旨在模型化用户间的关系、用户参与的活动管理以及社交互动的基本逻辑。

1. User 类

（1）属性：

① open_id (String)：用户的微信唯一标识。

② sex (String)：用户性别信息。

③ activity (List)：用户参与的活动列表。

④ follow (List)：用户关注的其他用户列表。

（2）方法：

① add() (Boolean)：添加新用户至系统。

② focus(String x) (Boolean)：通过 open_id 关注其他用户。

③ hmd(String x) (Boolean)：将指定 open_id 的用户加入黑名单。

④ getAct(String x) (List)：获取指定用户 ID 的活动列表。

⑤ isFriend(String x, String y) (Boolean)：判断两用户是否为朋友。

⑥ isHmd(String x, String y) (Boolean)：判断用户是否被加入黑名单。

⑦ isBeFollowed(String x, String y) (Boolean)：判断用户是否被另一用户关注。

⑧ follow(String x, List y) (Boolean)：用户关注列表添加新用户。

⑨ hmd(String x, List y) (Boolean)：将用户添加至黑名单列表。

2. Activity 类

（1）属性：

① _id (String)：活动的唯一标识。

② tag (String)：活动标签字段。

③ date (String)：活动日期。

④ host (String)：活动主办方。

（2）方法：

① add() (Boolean)：创建新活动。

② judge(String x, String y) (Boolean)：判断用户是否已参加活动。

③ join(String x, List y) (Boolean)：记录用户参与活动，并更新用户活动列表。

④ cntPeo(String x) (Integer)：增加活动参与人数。

⑤ delete(String x)(Boolean)：删除该活动。

⑥ update(String x)(Boolean)：更新活动信息。

⑦ exit(String x, String y)(Boolean)：用户退出活动。

⑧ comment(String x, String y)(Boolean)：添加活动聊天记录。

⑨ findAct(String x)(Boolean)：查找活动。

3.3 五大功能模块介绍

3.3.1 活动模块

活动模块是该小程序的核心功能，主要负责活动展示、活动详情、创建活动、搜索活动、参加活动等内容。为了实现“校园内活动招募与交友”的初衷，用户需要通过校园认证，才可以进行活动的创建和参与。用户操作流程图如图 3-4 所示。

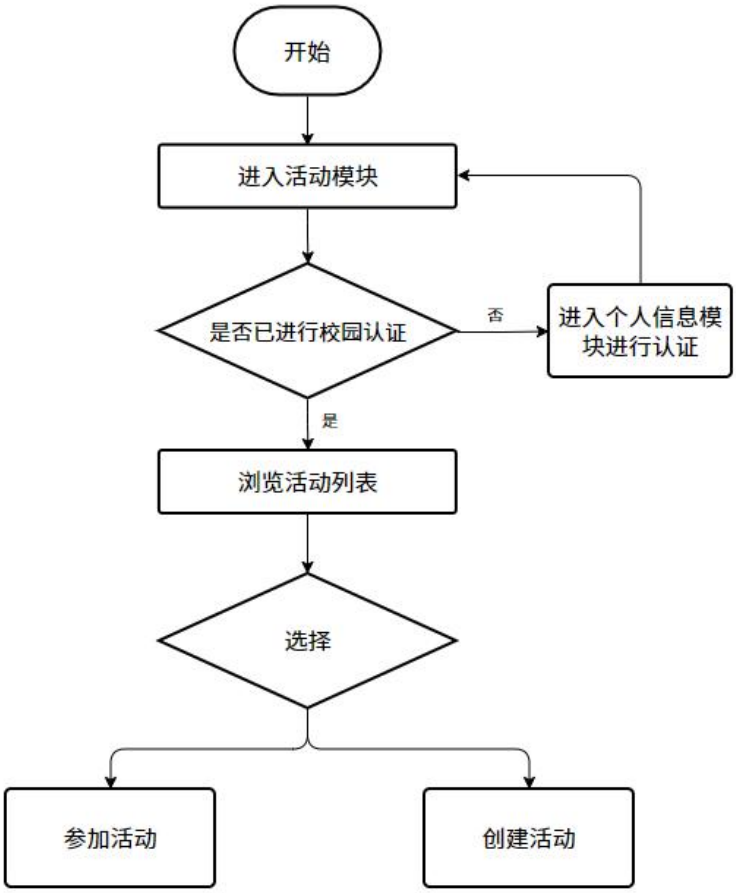

图 3-4 活动模块用户操作流程图

活动模块的大小标签选择以及搜索模块，使用户能够更加方便地找到感兴趣的活动、报名参加活动，并在活动详情页面更进一步获取活动的详细信息。用户可以根据自己的兴趣和需求，选择感兴趣的活动参与。这种多样化和个性化的用户体验有助于增加用户的黏性和留存率。实现功能如下：

（1）活动列表展示：将数据库中的活动以列表形式展示在前端页面上。用户可以通过点击页面上方的大小标签来选择相应的活动类别，从而查看到各个分类下的活动列表。活动列表包括活动名称、组织者头像、简介信息，方便用户快速浏览活动基本信息。

（2）活动详情页面：用户在浏览活动列表时，可通过点击每个活动的“Join”按钮，触发弹出活动详情悬浮窗。该悬浮窗详尽展示了活动的关键信息，包括活动描述、参与条件、活动限制等，将数据中活动的详细数据以易于阅读的方式呈现给用户。

（3）活动报名管理：用户可以在活动详情页面点“我要参加”按钮，点击后可以提交报名加入活动。通过与数据库的交互，将用户填写的报名信息存储到数据库中，并在后台进行相应的处理，如验证报名资格、更新活动信息等。

（4）活动搜索功能：允许用户通过输入与活动标题相关的关键词，在专门的检索栏中快速查找目标活动。系统将根据用户的输入从数据库中检索相应的活动，并将匹配结果呈现给用户。

（5）活动创建功能：具有权限的用户可以点击该页面右下角加号按钮，使用活动模块提供的创建功能来添加新的活动。通过表单界面，用用户能够填写活动的全部细节信息，一旦完成并确认创建，这些信息便会自动存入数据库中。

（6）活动编辑功能：用户可以通过活动的“更多”按钮，选择活动编辑功能。在活动编辑悬浮窗中，用户可以对活动进行修改，例如更新活动名、时间、地点等信息。一经保存，系统会将用户更改后的活动信息同步至数据库，并实时更新渲染活动列表和聊天页面的相关信息。

（7）活动删除功能：用户可以通过点击活动列表中活动的“更多”按钮，选择删除活动。通过与数据库的交互，将用户选择删除的活动从数据库中删除，并实时更新活动列表。

3.3.2 聊天模块

聊天模块为用户提供了参与活动的实时交流平台。用户可以在活动展示页面浏览已参加的活动，并通过进入聊天页面与其他参与该活动的用户进行实时聊天，用户可以分享活动相关的意见、建议、经验等。这种实时能够促进用户之间的互动和讨论，增强活动的参与度和吸引力，也能增进活动参与人员之间的了解程度和友谊。

聊天模块分为两方面功能，一个让用户作为活动的创建者/参与者，可以编辑/退出活动；另一个方面是能够使用户在参与活动之后，能够与参与人员交流，进一步获得活动相关的详情。聊天交流方面，通过 onShow 生命周期函数，用户按下发送键后再次实时渲染展示页面，最新发送的消息能够即时展示，以此实现实时聊天的功能。

实现功能如下：

（1）活动展示：聊天模块的首页是已参加的活动列表。用户可直接在此页浏览参与活动，并能借助每个活动旁的“更多”按钮来轻松调整活动详情或执行删除操作。通过与数据库的交互，从云端获取用户已参加的活动数据，并将其展示在首页上。

（2）活动交流空间：用户经由活动列表中的特定入口，即可顺畅过渡到专属的实时聊天页面。在此页面，用户能无缝同活动的其他参与者探讨，享受即时交流的乐趣。系统实时对接数据库，提取该活动相关的聊天历史，并即时展现在小程序界面上。

（3）即时通讯体验：在精心设计的聊天界面中，用户仅需在消息输入栏键入信息，一键敲定发送，即可瞬间分享给对话中的其他成员。这一流畅的实时聊天功能，旨在提升沟通效率与互动体验。通过与数据库的交互，将用户发送的消息添加到该活动对应的“comment”字段中的元组中。小程序通过实时获取数据库中相关数据，并将聊天消息实时渲染，实现用户之间的实时聊天交流。

（4）语音输入功能：用户可以长按聊天页面中的麦克风按钮，说话后选择发送语音或是使用语音转文字进行消息发送。若为语音消息，小程序页面展示对应的声音消息样式。

聊天模块流程图如图 3-5 所示。

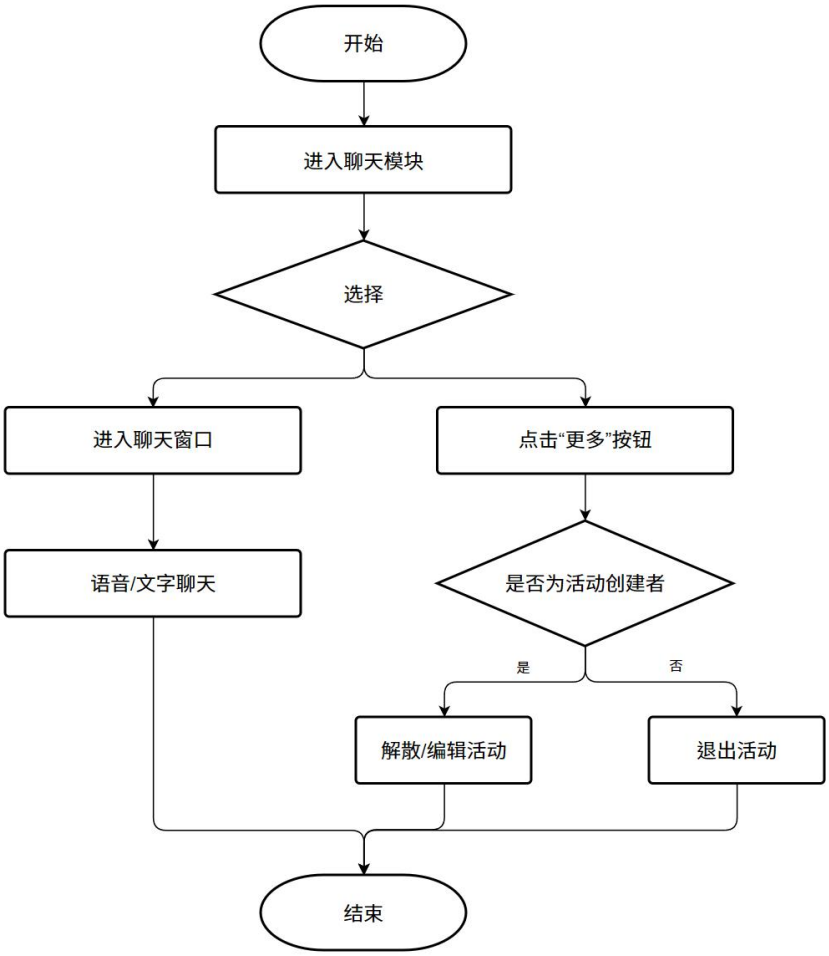

图 3-5 “聊天模块”用户操作流程图

3.3.3 个人信息模块

个人信息模块让用户简便地维护与更新个人简介，让用户能够依据个人特色展现并分享自己的社交面貌，进而促进与其他用户的深层次社交。

此模块鼓励用户展示个人的兴趣及特色标签，这些信息如同社交桥梁，帮助他人更深层次地理解用户个体，发掘共享的兴趣领域与讨论话题，加深社交互动的广度与深度。用户通过该模块内的互动工具体验（关注操作、粉丝管理、黑名单设定等），主动拓宽社交边界，与更多用户建立起互动的纽带。

引入校园认证机制至个人信息模块，旨在构筑用户对系统的信任。完成校园身份验证的步骤不仅确认了用户的学生身份，也无形中增强了其他用户对其背景的真实感与信赖度，为系统营造出一个更为真实、安全的社交生态环境，吸引更多用户参与，并且推动建立基于信任的真实社交互动场景。

另外，个性标签信息的搜集与解析在个人信息模块中同样重要，它构成了个性化推荐系统的数据基石。系统通过对这些标签的深度分析，结合用户的独特偏好，精挑细选与用户性格高度契合的活动推荐、潜在社交伙伴及内容，从而提供量身定制的社交体验。

实现功能如下：

（1）社交形象管理：用户在个人信息模块中享有全面的个人展示信息管理权限，包含昵称设定、性别信息、个人简介撰写及个性化标签的增删等。通过直接填写表单字段或采纳预设选项，用户可轻松完成资料编辑。所有更新经由系统与后台数据库的即时通讯处理，确保每位用户的资料库实时反映出最新的个人简介详情，对外展现最新面貌。

（2）关注、粉丝和朋友管理：此模块集成关注、粉丝及好友列表的综合管理功能，便于用户直观地浏览并管理自己的社交网络。用户可自由探索关注对象、查看粉丝列表以及管理好友关系。这一过程得益于与后台数据库的动态连接，实时同步关注与粉丝数据，确保信息的时效性与准确度。

（3）黑名单管理：个人信息管理板块还内置了黑名单管理系统，允许用户查看并调整个人的黑名单列表，用以限制不受欢迎用户的互动。通过添加或解除黑名单成员，用户能够有效控制社交环境的纯净度。所有变动操作即时反馈至后台数据库，确保黑名单状态在不同设备登录时的一致性和即时性。

（4）校园认证：个人信息模块提供校园认证功能，运用用户的当前地理位置信息进行范围判定，从而进行校园认证。后台数据库将保存用户提交的认证信息，并进行审核和验证。认证未通过的用户无法正常使用小程序各项功能，以便提高其他用户对任务发布者和参与人员身份的信任度。

3.3.4 交友模块

交友模块为用户提供了根据个人兴趣和活动参与情况来推荐陌生人和展示活动参与人员的功能。用户可以根据个人喜好发现潜在的社交对象，并进行关注或拉黑操作，以建立更广泛的社交网络。该模块的功能使用户能够更好地参与社交互动，扩展社交圈子，提升社交体验。该模块主要实现以下功能：

（1）推荐子模块：通过用户在个人信息模块中填写的标签信息进行数据收集和存储，包括用户的兴趣、爱好等信息。利用基于余弦相似度的加权 KNN 算法和数据分析技术，基于用户的标签和最近参与活动的成员，进行陌生人的匹配和推荐。基于匹配结果，生成用户推荐列表，其中包含符合用户兴趣和偏好的陌生人用户。用户可以在推荐列表中选择对感兴趣的陌生人进行关注操作，建立相互了解和互动的机会。用户推荐中用到的基于余弦相似度的加权 KNN 算法流程图如图 3-6 所示。

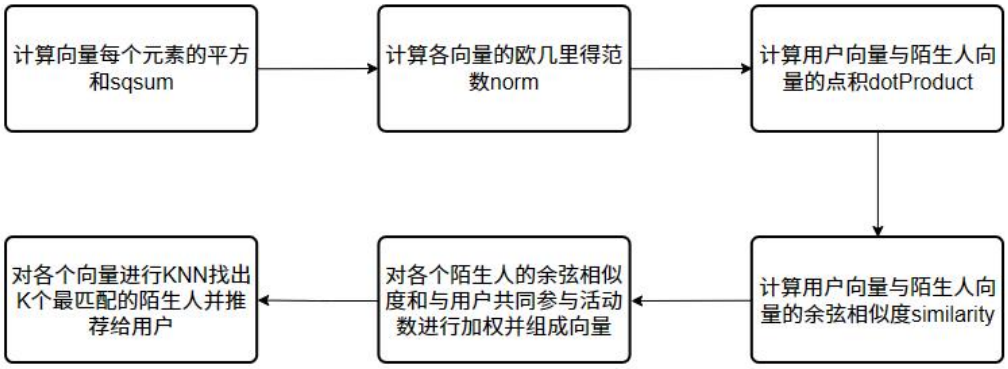

图 3-6 基于余弦相似度的加权 KNN 算法流程图

（2）最近活动好友：系统记录用户最近涉足的各项活动详情，囊括活动概况与参与者的名册。根据用户的活动参与记录，在最近子模块中直观展示出最近的活动中其他参与者的名录。用户可以在该列表中选择对感兴趣的用户进行关注或拉黑操作。关注操作为深化社交互动铺设道路，而屏蔽则作为个性化管理工具，依据个人偏好限制特定用户的互动接触，保障社交体验的自主与舒适度。

3.3.5 成就模块

在小程序的“成就”模块中，本系统为用户提供了可视化的方式来展示他们在社交活动中的成就和参与度。此设计的核心意图在于增强用户的成就感，激发他们持续活跃于小程序的热情。

实现功能如下：

（1）活动参与次数统计：在“成就”模块中，记录并汇总用户参与活动的频次。用户可以一目了然自己参与活动的累计次数，这种透明化的反馈机制无形中激励用户更积极地投身于社交活动中，从而提升其社交活动的活跃度。

（2）与陌生人的活动参与统计：除了活动参与次数，系统还统计和展示与用户共同参与活动的陌生人数，让用户了解他们与多少陌生人之间产生过社交互动。这样的统计信息鼓励用户扩展社交圈子，主动与新的人交流和参与活动。

（3）消息交流量统计：记录和统计用户在小程序内的消息交流量。通过展示用户与他人消息往来的总量，用户能直观感受到自己在社交网络中的活跃程度。此策略旨在促进用户更为主动地参与社交互动，深化与既有朋友及新认识朋友的关系纽带。

（4）朋友数量统计：展示用户通过相互关注建立起的“朋友圈”规模，使用户能够直观把握自己在小程序中构建的社交网络的广阔程度。这种可视化的朋友数量统计不仅是对用户社交成果的一种肯定，更激发了用户的成就感与满足感，进一步驱动他们维持并扩展在小程序中的社交网络，持续探索更多人际交往的可能。

3.4 数据库设计

实体有用户和活动。用户的属性包括 open_id、头像链接、个人简介、关注列表、个人昵称、性别、个性标签等；活动的属性包括活动 id、所属标签、参与人员、聊天记录、时间、简介、地点等。用户与用户之间是一对多的关系，用户与活动之间也是一对多的关系。

数据库 E-R 图如图 3-7 所示。

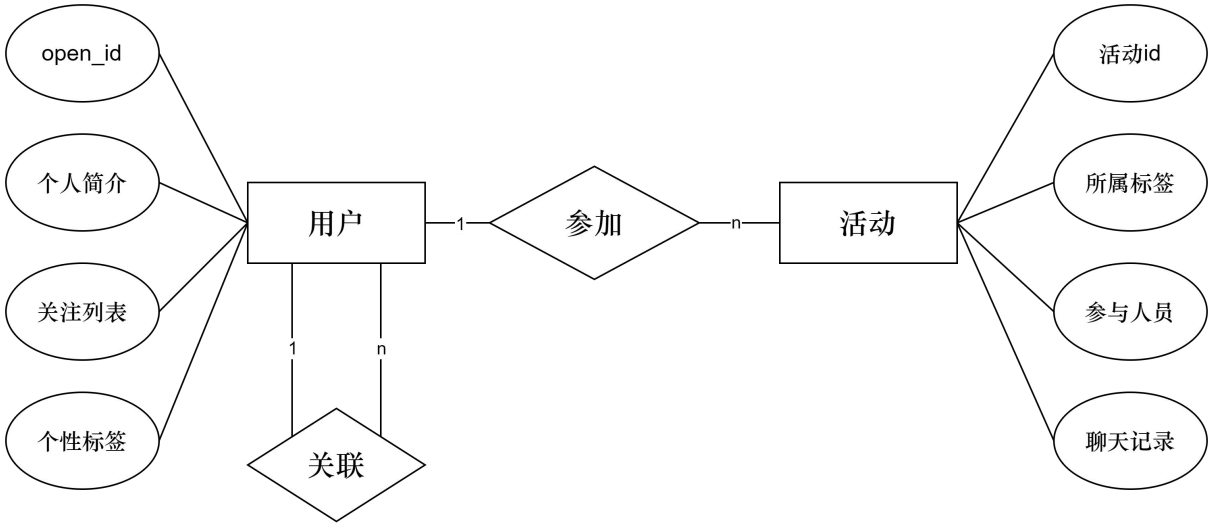

图 3-7 数据库 E-R 图

数据库字段共 23 个字段，用户基础信息表如表 3-1 所示。

表 3-1 用户基础信息表字段定义

字段名	备注
_openid	微信账号的 open_id
activities	最近参与的活动 id
head_img	头像
hmd	黑名单
intro	个人介绍
is_find	是否对他人可见
is_fzu	是否通过校园认证
my_follow	关注列表
name	昵称
sex	性别
tags	个性标签

活动基础信息表如表 3-2 所示。

表 3-2 活动基础信息表字段定义

字段名	备注
_id	活动 id
big_tag	所属大标签
comment	聊天记录
date	日期（年月日）
host	组织者 open_id
intro	简介
members	参与成员 open_id

(续表 3-2)

字段名	备注
name	名称
people	参与成员基本信息
people_cnt	已报名人数
people_need	最大人数
place	地点
small_tag	所属小标签
time	具体时间（时分）

第 4 章 系统展示

4.1 活动模块

该模块实现了展示活动、活动分类、活动搜索、参与活动、创建活动等功能。

图 4-1 中，展示了各个活动大、小分类下的活动列表显示情况，在各个大类下设有“全部”以及各个更精细的分类，这些分类与个人信息模块中的标签具有一一对应的关系。各个活动都有相应的活动预览，包括活动组织者的头像、活动名称、活动时间以及活动简介。

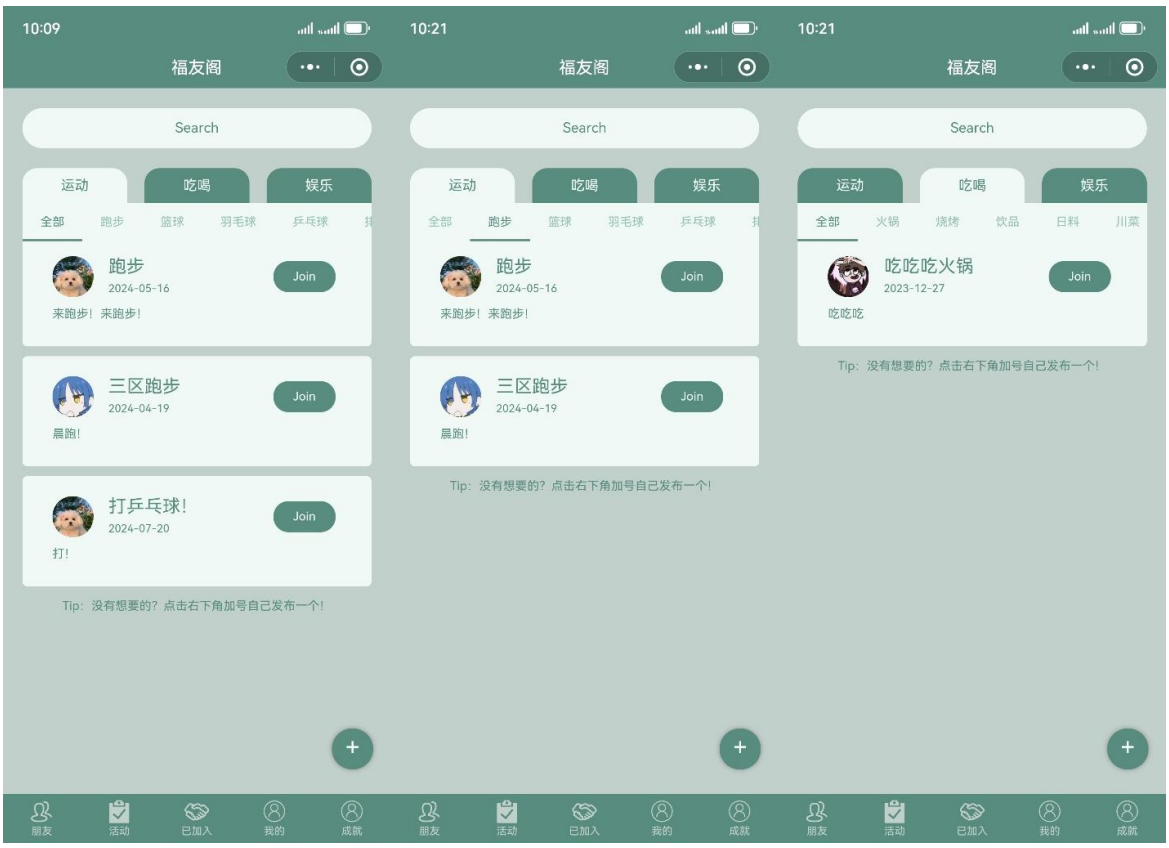

图 4-1 “活动列表”页面展示

图 4-2 中，展示了活动搜索相关的内容。“猜你喜欢”的搜索框推荐词是根据个人信息模块中的个性标签来进行相应的推荐，图中展示了搜索“跑步”关键词时所获得的结果。在该页面中也能进行查看活动详情、参与活动的操作。

图 4-2 “活动搜索”页面展示

图 4-3 中，展示了作为活动创建者和活动参与者所对应的活动编辑页面，以及作为活动创建者点击“修改活动”时的修改活动详情页面。对活动详情的修改可以同步显示在前端页面中。

图 4-3 “编辑活动”页面展示

图 4-4 中，展示的是参与活动的流程。用户点击“Join”按钮后，会跳转到活动详情悬浮窗，在此悬浮窗中查看活动对应的相关详细信息，以及目前已经参加的用户的昵称、性别、头像。点击“确定参加”即可参与活动。并且，如果作为该活动创建者或已参与人员，进行参与该活动操作时会有已参加提示，以免重复参与活动。

图 4-4 “参与活动”页面展示

4.2 聊天模块

聊天模块旨在为用户提供活动讨论的空间，用户参与活动后，在“聊天”页面列表中会出现相对应的活动，点击活动进入聊天窗口，即可与活动参与人员进行实时聊天。用户可通过下方文本框中输入文字，也可长按左下麦克风按钮，进行语音发送或语音转文字。聊天模块界面如图 4-5 所示。

图 4-5 “实时聊天”页面展示

4.3 个人信息模块

在个人信息模块中，用户可以编辑自己的社交形象，进行资料的修改，如昵称、性别、头像等，并且可以查看自己的朋友（互相关注的用户）、关注的人、粉丝以及黑名单用户列表；点击福大认证功能可以通过地理位置，认证是否在福州大学旗山校区进行相关操作；点击隐私开关，即可选择是否让他人在“推荐”模块中找到自己。个人信息模块界面如图 4-6 所示。

图 4-6 “个人信息模块”页面展示

4.4 交友模块

交友模块通过基于余弦相似度的 KNN 加权算法，从数据库中找出与用户最匹配的若干名陌生人，用户可以在此页面进行对陌生人的关注或拉黑操作。交友模块界面如图 4-7 所示。

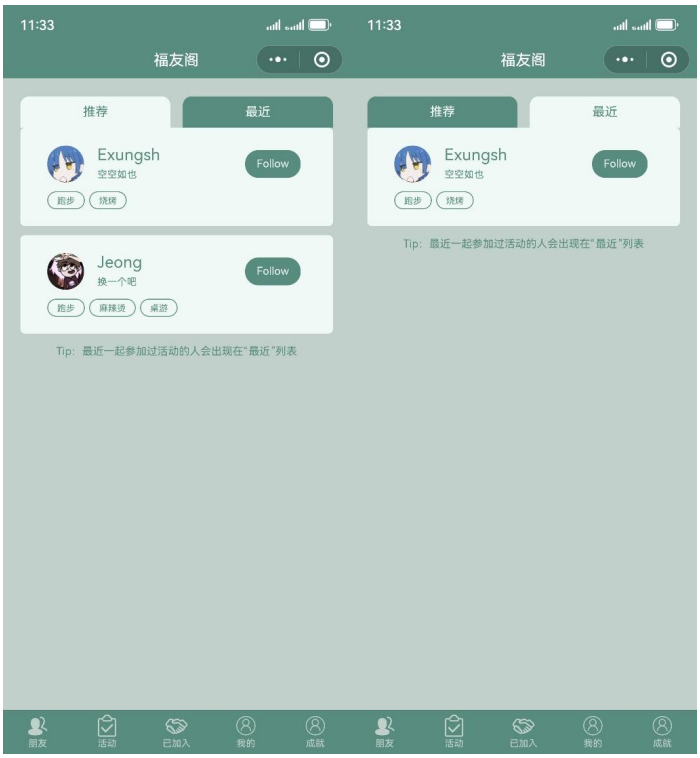

图 4-7 “交友模块”界面展示

4.4 成就模块

用户可以通过成就模块，查看自己的一系列社交成就，通过数据的展示，获得社交活动的正反馈，起到增加用户粘性的效果。成就模块界面如图 4-8 所示。

图 4-8 “成就模块”页面展示

结论

面对新生常遭遇的社交融入挑战及对活动信息获取的需求，本论文设计了一款基于 NoSQL 的轻量化校园活动招募系统，旨在解决这一痛点。

该系统界面简约直观，确保用户无需复杂学习即可流畅进行活动的创立、参与及信息调整，充分体现了对用户体验的高度重视。活动浏览与详情查询过程被优化至极简，让用户能迅速适应并享受其便捷性。

系统内置的即时通讯与社交功能模块显著增强了学生间的互动交流。借助活动专属的群聊功能，参与同一活动的用户能即时沟通，来分享体验、探讨话题，深化群体内的交流层次。同时，用户个人主页的自定义选项鼓励展示个人特色，如兴趣、爱好及个人简介，为校园社交网络的活络搭建桥梁，为学生社交圈的拓展与生活色彩的丰富创造条件。

在个性化推荐上，系统应用了融合余弦相似度与加权 KNN 算法的策略，精准匹配用户兴趣与历史行为，智能推送适宜的活动与潜在社交圈，有效促进用户间的共鸣与活动参与的满意度。

尽管本系统尚未投入实际运行，目前尚处理论构建阶段，未来发展规划中，首要任务是对用户需求进行深度挖掘，迭代升级交互界面，拓展系统服务范畴，以进一步巩固用户友好性。为增强用户粘性，拟引入奖励机制，激励活动参与度与社交活跃度，减少用户流失。通过不断的迭代与优化，该小程序有望成为高校学子参与校园活动的得力助手，全方位满足学生丰富校园活动的参与需求和多元化的社交需求。

参考文献

[1] 施晓峰. 基于分布式 NoSQL 数据库的档案大数据存储与检索方案研究[J]. 计算机应用与软件, 2019, 36(5): 15-20.

[2] Jing Han, Haihong E, Guan Le and Jian Du. Survey on NoSQL database[J]. 2011 6th International Conference on Pervasive Computing and Applications, Port Elizabeth, 2011, pp. 363-366.

[3] K. Krishan, G. Gupta and G. S. Bhathal. Striking the Balance: Comprehensive Insights into Data Consistency in NoSQL Realms[J]. 2024 11th International Conference on Computing for Sustainable Global Development (INDIACom), New Delhi, India, 2024, pp. 715-720.

[4] Matallah, Houcine, et al. Comparative Study Between the MySQL Relational Database and the MongoDB NoSQL Database[M]. IJSSCI vol.13, no.3 2021: pp.38-63.

[5] F. F. Hasan and M. S. A. Bakar, Data Transformation from SQL to NoSQL MongoDB Based on R Programming Language[J]. 2021 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), Ankara, Turkey, 2021, pp. 399-403.

[6] Mohamed Ahmed Mohamed, Obay G. Altrafi, Mohammed O. Ismail. Relational Vs. NoSQL databases: A survey[J]. International Journal of Computer and Information Technology (ISSN: 2279 – 0764) Volume 03 – Issue 03, May 2014.

[7] 冯筱, 罗高松. NoSQL 理论体系及应用[J]. 电信科学, 2012, 28(12): 86-93.

[8] T. N. Khasawneh, M. H. AL-Sahlee and A. A. Safia. SQL, NewSQL, and NOSQL Databases: A Comparative Survey[J]. 2020 11th International Conference on Information and Communication Systems (ICICS), Irbid, Jordan, 2020, pp. 013-021.

[9] Divya Chauhan, Kartik Bansal. Using the Advantages of NOSQL: A Case Study on MongoDB[J]. February 2017 International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication 5(2):90-93.

[10] P. P. Srivastava, S. Goyal and A. Kumar. Analysis of various NoSql database[J]. 2015 International Conference on Green Computing and Internet of Things (ICGCIoT), Greater Noida, India, 2015, pp. 539-544.

[11] B. Jose and S. Abraham. Exploring the merits of nosql: A study based on mongodb[J]. 2017 International Conference on Networks & Advances in Computational Technologies (NetACT), Thiruvananthapuram, India, 2017, pp. 266-271.

[12] P. Gómez, R. Casallas and C. Roncancio. Data schema does matter, even in NoSQL systems![J]. 2016 IEEE Tenth International Conference on Research Challenges in Information Science (RCIS), Grenoble, France, 2016, pp. 1-6.

[13] 云开发小助手 CloudBase. 云开发数据库 VS 传统数据库丨云开发 101. [EB/OL]. [2019-09-12]. https://developers.weixin.qq.com/community/develop/article/doc/00084444a8c398e25029f80485b413.

[14] Ben Forta. SQL 必知必会[M]. 北京：人民邮电出版社, 2013.

[15] 李辉. Flask Web 开发实战[M]. 北京：机械工业出版社, 2018.

[16] JerryWang. 什么是余弦相似度算法. [EB/OL]. [2024-04-05]. https://zhuanlan.zhihu.com/p/690807608.

[17] Edel Garcia. Cosine Similarity Tutorial. [EB/OL]. [2015-04-10]. http://www.minerazzi.com/tutorials/cosine-similarity-tutorial.pdf#Cosim

[18] Cover T, Hart P. Nearest neighbor pattern classification[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2003,13(1):21-27. DOI:10.1109/TIT.1967.1053964.

[19] 黄运稳, 陈光, 叶建芳. 基于余弦相似度的加权 KNN 邻室内定位算法[J]. 计算机应用与软件, 2019, 2: 159-162.

[20] 邹欣. 构建之法[M]. 北京：人民邮电出版社, 2014.

致谢

首先，我要特别感谢我的导师吴伶老师。吴伶老师在我大学本科期间扮演了至关重要的角色，她以无微不至的关怀和坚定的支持引导我前行。吴老师引领我有条不紊地进行毕业设计论文的推进，当我面对毕业设计感到迷茫时，她慷慨地分享了宝贵的资料与寻找信息的策略。在系统设计的过程中，吴老师总是以满腔的热情和非凡的耐心，为我解惑并启发我探索创新解决方案，对我的系统各个模块的设计给予了很大的启发。

郭昆老师也在我毕业设计的紧要关头提供了不可或缺的支持。他严谨而细致，确保我在每个关键节点都能按时完成既定目标，使我的毕业设计得以高效有序地推进。郭老师的论文撰写指导同样深刻，从论文结构调整到关键论点的阐述，他的一系列建议成为我顺利完成设计的重要支柱。

我衷心感激大学四年以来所有授课教师的辛勤耕耘，是你们的不懈教诲滋养了我的学术根基，引领我深入计算机科学的广袤天地，拓宽了我的视野，为我的未来发展铺设了坚实的基石。

同时，我也要向我的同学们、朋友们以及在毕业设计旅程中伸出援手的每一个人致以诚挚的谢意。在我面临挑战和困惑的时刻，你们的鼓励和支持如同灯塔，照亮我前行的道路，赋予我克服困难的勇气与力量，使得研究与写作之路变得不再孤单。

最后，我要向参与论文评审与答辩的老师们致以最深的敬意。您们在繁忙之中仍抽出宝贵时间审阅我们的作品并参与答辩工作，这份专业与奉献精神令人感动。